

Лабораторная работа № 8.

Централизованный сбор журналов через rsyslog

Тема: Настройка rsyslog-сервера-коллектора, клиента-отправителя, прав доступа, централизованного хранения и ротации логов

Цель: Настроить log01 как централизованный rsyslog-коллектор, web01 как отправителя по TCP 514, проверить доставку, права root:adm, диагностику и ротацию журналов.

Дисциплина: Основные сервисы Linux для предприятия

Лабораторная работа № 8. Централизованный сбор журналов через rsyslog

Цель работы — настроить отдельный Linux-сервер log01 как централизованный коллектор журналов, настроить web01 как клиента-отправителя, проверить доставку Syslog-сообщений по TCP 514, организовать раздельное хранение удалённых логов и проверить их ротацию.

Основной практический результат: тестовое сообщение, созданное на web01, должно по сети попасть на log01 и сохраниться в /var/log/remote/web01/logger.log.

В этой версии учтён Debian 13: системный пользователь syslog может отсутствовать. Поэтому каталог и файлы удалённых журналов создаются с владельцем root и группой adm. Создавать пользователя syslog вручную не требуется.

В этой инструкции каждый этап содержит не только команды, но и пояснение: где выполнять команду, что она делает, какой результат ожидать и что проверить перед переходом дальше.

1. Схема лабораторного стенда

Топология

VirtualBox Internal Network: log-lab

web01
192.168.10.20/24
rsyslog client

↓ Syslog over TCP/514

log01
192.168.10.100/24
rsyslog collector

↓
/var/log/remote/
└─ web01/
 └─ logger.log

Дополнительно:

Adapter 1 NAT — доступ к репозиториям

Adapter 2 Internal Network log-lab — учебный обмен логами

Исходные параметры

Параметр	Значение
----------	----------

Параметр	Значение
Внутренняя сеть VirtualBox	log-lab
Сервер-коллектор	log01, 192.168.10.100/24
Клиент-отправитель	web01, 192.168.10.20/24
Основной транспорт	TCP 514
Дополнительный транспорт	UDP 514 — только как дополнительная проверка
Каталог удалённых журналов	/var/log/remote
Шаблон хранения	/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log
Тестовая facility/severity	local0.warn
Тестовое сообщение	test from web01

2. Что должно получиться в конце

- log01 и web01 находятся в одной внутренней сети log-lab.
- На обеих VM работает rsyslog.
- Время на двух узлах согласовано.
- log01 слушает TCP-порт 514.
- web01 пересылает сообщения на 192.168.10.100:514.
- Удалённые сообщения попадают в /var/log/remote, а не смешиваются с локальными журналами log01.
- Команда logger на web01 создаёт контролируемое тестовое сообщение.
- На log01 появляется /var/log/remote/web01/logger.log.
- logrotate умеет ротировать удалённые журналы.
- Студент умеет определить, где проблема: на клиенте, в сети или на коллекторе.

3. Особенности прав доступа в Debian 13

В некоторых примерах rsyslog встречается пользователь syslog. На нашем Debian 13 он отсутствует, поэтому `chown syslog:adm` завершится ошибкой `invalid user`. Это не означает, что rsyslog установлен неправильно.

Проверка пользователя и группы

```
getent passwd syslog
getent group adm
```

Если `getent passwd syslog` ничего не выводит, пользователя syslog нет. `getent group adm` должен показать группу adm. В этой лабораторной используем `root:adm`.

Проверка процесса rsyslog

```
ps -o user,group,cmd -C rsyslogd
```

Команда показывает, от какого пользователя запущен rsyslogd. В нашем стенде служба работает с необходимыми root-привилегиями, поэтому удалённые журналы создаём как root:adm.

4. Требования безопасности

- Перед изменением сетевых и rsyslog-настроек сделайте снимок обеих ВМ.
- Порт 514 открывайте только для учебной внутренней сети, а не для внешнего интерфейса.
- Не отправляйте через logger пароли, токены, ключи и другие секретные данные.
- Каталог /var/log/remote должен быть закрыт от обычных пользователей.
- Перед каждым restart rsyslog сначала выполняйте sudo rsyslogd -N1.
- Следите за временем: несогласованные часы затрудняют анализ событий.

Этап 1. Настройка VirtualBox и IP-адресов

1.1. Сетевые адаптеры log01

Для log01 удобно использовать два адаптера. NAT нужен для apt, а Internal Network — только для обмена журналами.

1. Adapter 1: NAT.
2. Adapter 2: Internal Network.
3. Имя внутренней сети: log-lab.
4. На внутреннем интерфейсе задать 192.168.10.100/24.
5. Gateway на внутреннем интерфейсе не задавать.

```
Определить имена интерфейсов на log01
```

```
ip -br a
```

ip -br a показывает интерфейсы в кратком виде: имя, состояние и IP-адрес. Сначала определите фактические имена интерфейсов, только потом используйте их в конфигурации.

Не копируйте имя интерфейса из примера вслепую. На вашей VM это может быть enp0s3, enp0s8 или другое имя.

1.2. Сетевые адаптеры web01

6. Adapter 1: NAT.
7. Adapter 2: Internal Network log-lab.
8. На внутреннем интерфейсе задать 192.168.10.20/24.
9. Gateway на внутреннем интерфейсе не задавать.

```
Определить имена интерфейсов на web01
```

```
ip -br a
```

Имена интерфейсов могут отличаться от примеров. Команда нужна, чтобы не записать статический IP на неправильный адаптер.

1.3. Пример /etc/network/interfaces

Если Debian использует ifupdown и файл /etc/network/interfaces, конфигурация может выглядеть следующим образом. Замените имена интерфейсов на свои.

```
Пример для log01
```

```
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.10.100/24
```

Пример для web01

```
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.10.20/24
```

После изменения сетевой конфигурации проще всего перезагрузить VM.

Перезагрузка

```
sudo reboot
```

После reboot снова проверьте `ip -br a` и `ip route`. Это подтверждает, что статические адреса сохранились и default route не исчез.

1.4. Проверка сети

На log01

```
ip -br a
ip route
```

На web01

```
ip -br a
ip route
```

На внутреннем интерфейсе должны присутствовать адреса 192.168.10.100/24 и 192.168.10.20/24. Default route должен идти только через NAT.

С web01 проверить log01

```
ping -c 4 192.168.10.100
```

Критерий перехода: ping проходит. Если нет — пока не настраивайте rsyslog; сначала исправьте VirtualBox или IP-адресацию.

Этап 2. Имена узлов и время

2.1. Задать hostname

На log01

```
sudo hostnamectl set-hostname log01
```

На web01

```
sudo hostnamectl set-hostname web01
```

После изменения имени можно открыть новый терминал или перезагрузить VM. В приглашении оболочки должны появиться log01 и web01.

2.2. Локальное разрешение имён

DNS в этой лабораторной не обязателен. Для удобства добавьте записи в /etc/hosts на обеих VM.

Добавить в /etc/hosts на обеих VM

```
192.168.10.100 log01.company.test log01
192.168.10.20 web01.company.test web01
```

Проверка

```
getent hosts log01
getent hosts web01
```

2.3. Проверить время

На обеих VM

```
timedatectl
```

Сравните текущее время и часовой пояс. Для анализа журналов особенно важно, чтобы события на двух узлах имели сопоставимое время.

Критерий перехода: время на log01 и web01 согласовано с точностью, достаточной для лабораторной.

Этап 3. Установка rsyslog и вспомогательных утилит

Этот этап выполняется на обеих VM.

Установка пакетов

```
sudo apt update
sudo apt install rsyslog logrotate netcat-openbsd -y
```

apt update обновляет индекс пакетов. rsyslog отвечает за журналирование, logrotate — за ротацию, netcat-openbsd добавляет команду nc для проверки TCP 514.

rsyslog отвечает за журналирование и пересылку. logrotate ограничивает рост файлов журналов. netcat-openbsd даст команду nc для проверки TCP-порта.

Проверка службы

```
systemctl status rsyslog --no-pager
```

systemctl status показывает состояние службы. Для продолжения нужен active (running). При failed используйте journalctl -u rsyslog.

Ожидается состояние active (running).

Проверка конфигурации

```
sudo rsyslogd -N1
```

rsyslogd -N1 проверяет синтаксис всех файлов конфигурации без запуска второй службы. Выполняйте её после каждого редактирования /etc/rsyslog.d/.

Успешная проверка должна завершиться без сообщения об ошибке конфигурации.

Проверить logger

```
command -v logger
```

Команда должна вывести путь к logger, например /usr/bin/logger.

Этап 4. Подготовка log01 к хранению удалённых журналов

Все действия этого этапа выполняются только на log01.

4.1. Создать каталог

Создание каталога

```
sudo mkdir -p /var/log/remote
```

mkdir -p создаёт /var/log/remote. Параметр -p позволяет безопасно повторять команду, если каталог уже существует.

В этом каталоге будут автоматически появляться подкаталоги удалённых хостов.

4.2. Назначить владельца root:adm и права 750

Права по сценарию лабораторной

```
sudo chown root:adm /var/log/remote
sudo chmod 750 /var/log/remote
```

750 означает: владелец может читать, писать и входить в каталог; группа — читать и входить; остальные не имеют доступа.

В этой версии методички syslog:adm не используется. Для Debian 13 нашего стенда каталог принадлежит root:adm.

Контрольная точка

```
ls -ld /var/log/remote
```

ls -ld показывает владельца, группу и права самого каталога. В этой версии ожидаем root:adm и права drwxr-x---, то есть 750.

Критерий перехода: каталог существует, доступ ограничен.

Этап 5. Настройка log01 как rsyslog-коллектора

Исходное задание требует принимать удалённые сообщения по TCP 514, раскладывать их по %HOSTNAME% и %PROGRAMNAME% и не смешивать с локальными логами log01.

Чтобы это требование выполнялось однозначно, мы создадим отдельный ruleset remote и привяжем его только к сетевому TCP-input. Локальные сообщения log01 этот ruleset не используют.

5.1. Создать конфигурацию коллектора

Открыть файл на log01

```
sudo nano /etc/rsyslog.d/10-remote-input.conf
```

Отдельный файл в /etc/rsyslog.d/ удобнее основного rsyslog.conf: настройку проще проверять, отключать и искать в ней ошибки.

Вставьте следующую конфигурацию целиком.

/etc/rsyslog.d/10-remote-input.conf

```
module(load="imtcp")

template(
    name="RemoteLogs"
    type="string"
    string="/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
)

ruleset(name="remote") {
    action(
        type="omfile"
        dynaFile="RemoteLogs"
        createDirs="on"

        dirOwner="root"
        dirGroup="adm"
        dirCreateMode="0750"

        fileOwner="root"
        fileGroup="adm"
        fileCreateMode="0640"
    )
    stop
}
```

```

}

input(
    type="imtcp"
    port="514"
    ruleset="remote"
)

```

5.2. Что означает конфигурация

Разбор конфигурации log01

Строка/элемент	Назначение
module(load="imtcp")	Подключает приём Syslog по TCP.
template RemoteLogs	Создаёт динамический путь к файлу.
%HOSTNAME%	Подставляет hostname отправителя, например web01.
%PROGRAMNAME%	Подставляет имя программы, например logger.
ruleset remote	Отдельно обрабатывает только сетевые сообщения.
type="omfile"	Записывает сообщение в файл.
dynaFile="RemoteLogs"	Использует динамический путь шаблона.
createDirs="on"	Автоматически создаёт подкаталоги.
dirOwner="root", dirGroup="adm"	Назначает каталогам владельца root:adm.
dirCreateMode="0750"	Новые каталоги получают права 750.
fileOwner="root", fileGroup="adm"	Назначает log-файлам владельца root:adm.
fileCreateMode="0640"	Новые log-файлы получают права 640.
stop	После записи удалённое сообщение не идёт дальше в локальные правила.
input port="514"	Запускает TCP-listener на 514.
ruleset="remote"	Привязывает сетевой input к ruleset remote.

5.3. Проверить синтаксис до restart

```

На log01

sudo rsyslogd -N1

```

Если есть ошибка, rsyslog укажет файл и проблемную строку. Не выполняйте restart, пока проверка не проходит.

5.4. Применить конфигурацию

Перезапуск

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

restart заставляет rsyslog перечитать конфигурацию. Выполняйте его только после успешного rsyslogd -N1.

Проверить состояние

```
systemctl status rsyslog --no-pager
```

Ожидается active (running).

5.5. Проверить порт 514

На log01

```
sudo ss -tlnp | grep ':514'
```

В выводе должна быть строка LISTEN для TCP 514. Адрес может быть 0.0.0.0:514 и/или [::]:514.

Если ничего не выводится, сначала снова выполните `sudo rsyslogd -N1` и `journalctl -u rsyslog -n 50 --no-pager`.

5.6. Firewall

В минимальной Debian UFW может вообще не быть установлен. Специально устанавливать firewall ради этой лабораторной не требуется.

Если UFW уже используется на log01, разрешите TCP 514 только для учебной сети 192.168.10.0/24.

Только если UFW установлен и включён

```
sudo ufw allow from 192.168.10.0/24 to any port 514 proto tcp
```

Если используется другой firewall, правило создаётся его средствами.

Этап 6. Проверка TCP-доступности log01 до настройки клиента

Этот этап выполняется на web01. Он позволяет проверить сеть и порт отдельно от правил пересылки rsyslog.

Проверка TCP 514

```
nc -vz 192.168.10.100 514
```

nc -vz проверяет только TCP-доступность 192.168.10.100:514. Syslog-сообщение он не отправляет. Так можно отделить сетевую проблему от ошибки rsyslog.

Ожидается сообщение наподобие Connection to 192.168.10.100 514 port [tcp/*] succeeded.

Если ps не подключается, клиентская пересылка тоже работать не будет. Проверьте ping, ss на log01 и firewall.

Этап 7. Настройка web01 как отправителя

Все действия выполняются на web01.

Основной транспорт по заданию — TCP. Для простой и наглядной настройки используем современный action omfwd.

7.1. Создать файл пересылки

На web01

```
sudo nano /etc/rsyslog.d/60-forward.conf
```

/etc/rsyslog.d/60-forward.conf

```
action(
    type="omfwd"
    target="192.168.10.100"
    port="514"
    protocol="tcp"
    action.resumeRetryCount="-1"
    queue.type="LinkedList"
    queue.filename="forward_buffer"
    queue.saveOnShutdown="on"
)
```

7.2. Что делает этот action

Параметры omfwd

Параметр	Смысл
type="omfwd"	Пересылает сообщения на удалённый сервер
target	IP сервера log01
port="514"	TCP-порт назначения
protocol="tcp"	Использовать TCP
action.resumeRetryCount="-1"	Повторять отправку при недоступности коллектора
queue.type="LinkedList"	Использовать очередь
queue.filename	Имя очереди на диске
queue.saveOnShutdown="on"	Сохранять очередь при остановке rsyslog

Такое правило отправляет все сообщения, которые проходят через основной ruleset web01. Для учебного стенда это соответствует требованию пересылать все события. В production обычно добавляют фильтры по facility и severity.

7.3. Альтернативный традиционный синтаксис

Вместо `omfwd` можно было бы использовать одну строку:

```
Традиционное правило TCP
*.* @@192.168.10.100:514
```

В старом синтаксисе `@@` означает TCP, а `@` означает UDP. Основной вариант лабораторной — `omfwd` с очередью.

Один символ `@` означает UDP, два символа `@@` — TCP. В этой инструкции основным остаётся вариант `omfwd`.

7.4. Проверить конфигурацию

```
На web01
sudo rsyslogd -N1
```

Исправьте все ошибки до `restart`.

7.5. Применить

```
На web01
sudo systemctl restart rsyslog
systemctl status rsyslog --no-pager
```

Ожидается `active (running)`.

Этап 8. Отправка тестового сообщения

Теперь проверяем полный путь: `web01` → TCP 514 → `log01` → `/var/log/remote`.

8.1. Создать сообщение на web01

Используем `-t logger`, чтобы `PROGRAMNAME` гарантированно был `logger` и файл на коллекторе назывался `logger.log`.

```
На web01
logger -t logger -p local0.warn "test from web01"
```

`local0` — facility, `warn` — severity Warning. Строка `test from web01` — тело сообщения.

8.2. Найти созданные файлы на log01

```
На log01
sudo find /var/log/remote -type f -name '*.log' -print
```

Ожидается путь:

```
Ожидаемый файл
```

```
/var/log/remote/web01/logger.log
```

web01 берётся из hostname отправителя, logger.log — из program tag. Поэтому используем `logger -t logger` и заранее задаём hostname web01.

Если вместо web01 используется другое имя каталога, проверьте hostname на клиенте командой `hostname`.

8.3. Посмотреть сообщение

```
На log01

sudo tail -n 20 /var/log/remote/web01/logger.log
```

В последних строках должно присутствовать `test from web01` и имя web01.

8.4. Проверить владельца и права созданных файлов

```
На log01: проверить права

sudo ls -ld /var/log/remote /var/log/remote/web01
sudo ls -l /var/log/remote/web01/logger.log
```

Ожидается: каталог web01 — root:adm с правами 750, logger.log — root:adm с правами 640. Это подтверждает работу `dirOwner/dirGroup/fileOwner/fileGroup`.

8.5. Проверка в реальном времени

```
На log01

sudo tail -f /var/log/remote/web01/logger.log
```

Оставьте `tail -f` открытым. В другом терминале web01 снова выполните `logger`.

```
На web01

logger -t logger -p local0.warn "second test from web01"
```

Новая строка должна появиться на log01 почти сразу. Для выхода из `tail -f` нажмите `Ctrl+C`.

Этап 9. Проверка, что удалённые логи отделены от локальных

Поскольку сетевой input привязан к отдельному ruleset remote, удалённые сообщения записываются в `/var/log/remote` и после stop не продолжают обработку по локальным правилам.

```
На log01 найти тестовую строку в remote

sudo grep -R "test from web01" /var/log/remote
```

Проверять локальные журналы можно через `journalctl/grep`, но конкретное имя локального файла зависит от Debian и настроек `journald/rsyslog`.

Ключевой критерий этой работы: удалённое сообщение гарантированно существует в /var/log/remote/web01/logger.log.

Этап 10. Дополнительная проверка UDP 514

Этот этап необязательный. Основной результат лабораторной проверяется по TCP 514.

Если преподаватель требует сравнить TCP и UDP, на log01 дополнительно включите imudp.

Дополнение к 10-remote-input.conf

```
module(load="imudp")
input(
    type="imudp"
    port="514"
    ruleset="remote"
)
```

После изменения:

Проверка и применение на log01

```
sudo rsyslogd -N1
sudo systemctl restart rsyslog
sudo ss -ulnp | grep ':514'
```

На web01 традиционное UDP-правило выглядит как . @192.168.10.100:514. Не включайте одновременно несколько одинаковых правил пересылки, иначе получите дубликаты.

Этап 11. Настройка logrotate для удалённых журналов

Без ротации файлы на центральном коллекторе будут постоянно расти. Создадим отдельное правило для /var/log/remote.

11.1. Создать правило

На log01

```
sudo nano /etc/logrotate.d/remote-rsyslog
```

/etc/logrotate.d/remote-rsyslog

```
/var/log/remote/*/*.log {
    daily
    rotate 7
    compress
    delaycompress
    missingok
    notifempty
    create 0640 root adm
    sharedscripts
    postrotate
        /bin/systemctl kill -s HUP rsyslog.service >/dev/null 2>&1 || true
    endscript
}
```

11.2. Что означают параметры

Параметры logrotate

Параметр	Назначение
daily	Проверять ротацию ежедневно
rotate 7	Хранить до 7 старых копий
compress	Сжимать старые файлы
delaycompress	Первый архив сжимать со следующего цикла
missingok	Не считать отсутствующий файл ошибкой
notifempty	Не ротировать пустой файл
create 0640 root adm	Создать новый файл с ограниченными правами
sharedscripts	Выполнить postrotate один раз для группы файлов
HUP rsyslog	Попросить rsyslog переоткрыть файлы после ротации

11.3. Dry-run

```
На log01
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/remote-rsyslog
```

-d ничего не изменяет на диске. Изучите вывод и убедитесь, что logrotate видит /var/log/remote/web01/logger.log.

11.4. Принудительная проверка

```
На log01
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/remote-rsyslog
```

```
Проверить файлы
sudo find /var/log/remote -maxdepth 3 -type f -ls
```

find показывает текущие и архивные файлы после ротации. По ним можно убедиться, что logrotate действительно выполнил действие.

После принудительной ротации должны появиться текущий файл и/или архивная копия, в зависимости от состояния журнала.

11.5. Проверить запись после ротации

```
На web01
```

```
logger -t logger -p local0.warn "after logrotate"
```

На log01

```
sudo tail -n 20 /var/log/remote/web01/logger.log
```

Критерий перехода: после ротации rsyslog продолжает записывать новые сообщения.

Этап 12. Диагностика: намеренно создаём безопасную ошибку

По заданию нужно смоделировать одну безопасную проблему и описать: симптом → диагностика → причина → исправление.

Самый понятный вариант — временно указать на web01 неправильный порт 515.

12.1. Создать ошибку

На web01 откройте /etc/rsyslog.d/60-forward.conf и временно замените:

Неправильное значение

```
port="515"
```

Затем:

На web01

```
sudo rsyslogd -N1
sudo systemctl restart rsyslog
logger -t logger -p local0.warn "broken port test"
```

12.2. Наблюдать симптом

На log01 сообщение broken port test не должно появиться в logger.log.

На log01

```
sudo tail -n 20 /var/log/remote/web01/logger.log
```

12.3. Диагностика

На log01: какой порт слушается

```
sudo ss -tlnp | grep ':514'
```

На web01: доступен ли правильный порт

```
nc -vz 192.168.10.100 514
```

```
На web01: журнал rsyslog
```

```
journalctl -u rsyslog -n 50 --no-pager
```

journalctl -u rsyslog показывает сообщения именно службы rsyslog и помогает увидеть ошибки подключения, очереди или конфигурации.

Из этих проверок видно: log01 исправно слушает 514, сеть до 514 работает, значит проблему нужно искать в конфигурации отправителя.

12.4. Исправить

Верните в /etc/rsyslog.d/60-forward.conf:

```
Правильное значение
```

```
port="514"
```

```
Применить на web01
```

```
sudo rsyslogd -N1  
sudo systemctl restart rsyslog  
logger -t logger -p local0.warn "fixed delivery test"
```

```
Проверить на log01
```

```
sudo tail -n 20 /var/log/remote/web01/logger.log
```

Сообщение fixed delivery test должно появиться. Зафиксируйте этот эксперимент в отчёте.

13. Универсальная схема диагностики

Если сообщение не приходит

Шаг	Команда	Что проверяем
1	sudo rsyslogd -N1	Нет ли ошибки синтаксиса
2	systemctl status rsyslog	Работает ли служба
3	ping 192.168.10.100	Есть ли IP-связность
4	sudo ss -tlnp grep :514	Слушает ли log01 TCP 514
5	nc -vz 192.168.10.100 514	Проходит ли TCP от web01
6	logger -t logger -p local0.warn "test"	Создаётся ли тестовое событие
7	find /var/log/remote -type f	Куда реально записан лог
8	journalctl -u rsyslog -n 50 --no-pager	Есть ли ошибки rsyslog

Шаг	Команда	Что проверяем
9	ls -ld /var/log/remote	Есть ли права на каталог
10	hostname	Какое имя передаёт web01

14. Итоговая проверка

- log01 имеет адрес 192.168.10.100/24.
- web01 имеет адрес 192.168.10.20/24.
- web01 пингует log01.
- hostname узлов — log01 и web01.
- Время на узлах согласовано.
- rsyslog работает на обеих ВМ.
- sudo rsyslogd -N1 не показывает ошибок.
- log01 слушает TCP 514.
- пс с web01 успешно подключается к TCP 514.
- web01 пересылает сообщения через omfwd/TCP.
- logger создаёт local0.warn сообщение.
- /var/log/remote/web01/logger.log существует.
- В logger.log есть test from web01.
- Удалённые сообщения обрабатываются отдельным ruleset remote.
- logrotate dry-run выполнен.
- После принудительной ротации rsyslog продолжает писать.
- Диагностическая ошибка создана, найдена и исправлена.

15. Паспорт сервера централизованных логов

Заполнить в отчёте

Параметр	Значение на стенде
Имя log-сервера	log01
IP log-сервера	192.168.10.100
Имя log-клиента	web01
IP log-клиента	192.168.10.20
Используемый транспорт	TCP/514
Каталог удалённых логов	/var/log/remote
Владелец удалённых логов	root:adm
Права каталога /var/log/remote	750
Права log-файлов	640
Шаблон хранения	/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log
Facility/severity теста	local0.warn

Параметр	Значение на стенде
Файл тестового сообщения	/var/log/remote/web01/logger.log
Конфигурация коллектора	/etc/rsyslog.d/10-remote-input.conf
Конфигурация клиента	/etc/rsyslog.d/60-forward.conf
Файл ротации	/etc/logrotate.d/remote-rsyslog

16. Что приложить к отчёту

10. Таблицу IP-адресов log01 и web01.
11. Вывод `ip -br` а или краткую схему сети.
12. Вывод `timedatectl` с обеих ВМ.
13. Содержимое `/etc/rsyslog.d/10-remote-input.conf` на log01.
14. Содержимое `/etc/rsyslog.d/60-forward.conf` на web01.
15. Результат `sudo rsyslogd -N1` без ошибок.
16. Вывод `ss`, подтверждающий LISTEN на TCP 514.
17. Результат `nc -vz 192.168.10.100 514`.
18. Вывод `find /var/log/remote` и tail файла `logger.log`.
19. Содержимое `/etc/logrotate.d/remote-rsyslog`.
20. Фрагмент `logrotate -d`.
21. Описание диагностического эксперимента: симптом → команды → причина → исправление.

17. Критерии успешного выполнения

- Коллектор принимает удалённые события.
- Клиент пересылает журналы по TCP 514.
- Удалённые события сохраняются отдельно от локальных журналов.
- Тестовое сообщение содержит правильный `hostname`, `programname` и текст.
- Каталог удалённых логов защищён правами доступа.
- Ротация удалённых логов проверена.
- Студент самостоятельно локализовал и исправил одну ошибку доставки.
- Студент может объяснить `facility`, `severity`, TCP/UDP 514, `RemoteLogs`, `omfwd` и `stop`.

18. Краткая последовательность команд

18.1. log01

Основные команды log01

```
sudo apt update
sudo apt install rsyslog logrotate netcat-openbsd -y

sudo hostnamectl set-hostname log01

sudo mkdir -p /var/log/remote
sudo chown syslog:adm /var/log/remote
sudo chmod 750 /var/log/remote

sudo nano /etc/rsyslog.d/10-remote-input.conf

sudo rsyslogd -N1
sudo systemctl restart rsyslog
```

```
sudo ss -tlnp | grep ':514'

sudo find /var/log/remote -type f -name '*.log'
sudo tail -n 20 /var/log/remote/web01/logger.log

sudo nano /etc/logrotate.d/remote-rsyslog
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/remote-rsyslog
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/remote-rsyslog
```

18.2. web01

Основные команды web01

```
sudo apt update
sudo apt install rsyslog logrotate netcat-openbsd -y

sudo hostnamectl set-hostname web01

ping -c 4 192.168.10.100
nc -vz 192.168.10.100 514

sudo nano /etc/rsyslog.d/60-forward.conf

sudo rsyslogd -N1
sudo systemctl restart rsyslog

logger -t logger -p local0.warn "test from web01"
```

19. Контрольные вопросы

22. Почему централизованный сбор логов упрощает расследование инцидентов?
23. Что означают facility и severity?
24. Что означает local0.warn?
25. Чем TCP 514 отличается от UDP 514?
26. Какую роль выполняет log01?
27. Какую роль выполняет web01?
28. Зачем использовать отдельный ruleset для сетевого input на log01?
29. Что подставляют %HOSTNAME% и %PROGRAMNAME%?
30. Для чего используется stop?
31. Что делает omfwd?
32. Зачем клиентской пересылке очередь?
33. Почему logger запускается с -t logger?
34. Как проверить, что log01 слушает порт 514?
35. Как проверить TCP 514 с web01?
36. Почему logrotate особенно важен для центрального коллектора?
37. Какие три зоны проблемы нужно различать при диагностике: клиент, сеть, сервер?